

11 - rein sono maker not final version cuz kayn decalage

Bonjour tout le monde, je me présente, je suis le professeur Humbert, chef service urologique de l'hôpital militaire à Vicennes. J'ai été chargé d'assurer la partie urologique de l'anatomie, donc la partie qui va traiter l'anatomie d'appareil urinaire. Mais pas que ça, on va aussi voir l'anatomie de l'appareil génital humain, la partie féminine qui sera enseignée par les gynécologues.

Nous aurons à passer ensemble 6 heures, que nous allons répartir en 3 séances de 2 heures chacune. Aujourd'hui, la première partie sera consacrée à l'étude des reins et des glançures humaines. Vous aurez l'occasion quand vous aurez le temps d'étudier l'anatomie descriptive et surtout photographique, vous allez voir que c'est très intéressant.

Donc on commence tout de suite. On va commencer par l'étude de l'anatomie de l'art, vous pouvez prendre les notes, mais je crois que l'essentiel est dans les biagros, vous aurez la présentation dans quelques minutes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les reins sont des organes, c'est-à-dire un organe qui est père, c'est-à-dire il existe deux, et qui sont indispensables à la vie.

Donc on ne peut pas vivre sans reins, sauf si on est transporté ou si on est égalisé. Donc le rein, c'est un organe capital, vital, un organe blanc, qui est doté de plusieurs fonctions. D'abord, la production de l'urine, et s'en éliminant par la suite, on va voir quels sont éventuellement les reins.

Donc, vous aurez un volume assez important, en une minute, chaque rein est traversé par plus d'un demi-litre de sang. Donc c'est une circulation qui est assez importante avec un grand débit, et ça assure à peu près le 1 cinquième du débit cardiaque. Un cinquième du sang qui sort du cœur va cheminer par les reins.

Il a plusieurs fonctions, une fonction d'épuration du sang, l'ensemble des déchets d'organisme sont éliminés par les reins, déchets alimentaires, déchets médicamenteux. Vous allez voir que le rein va recevoir le sang après avoir cheminé par le foie, il y a donc une détoxification, une élimination des produits toxiques. Le rein joue également un rôle endocrine, ça veut dire qu'il va assurer la production de certaines hormones qui sont indispensables à la vie et qui sont surtout impliquées dans l'agglomération de la grandeur artérielle.

Donc, vous savez que les patients qui ont une incidence rénale ou une pathologie rénale fréquente peuvent facilement faire une infarction artérielle, au moins à 100% de toutes les conséquences que vous en connaissez. Ça peut aller jusqu'à la cécité, ça peut aller jusqu'à la cipro-cellulaire. Le rein joue un rôle important également dans l'immatropoies, si vous connaissez la fabrication, la synthèse des éléments figurés du sang, notamment des formules rouges.

Et donc, toute anomalie est là pour confiner à une anémie. Et le rein secrète également des partenaires de croissance, et qui vont intervenir dans la croissance des oeufs sucrés. Donc, juste à titre de rappel, je crois que vous avez déjà vu l'épisode géoliminaire.

Le rein passe en forme. Je vais essayer de vous en parler sur certains détails, comme ça vous sortez des choses dans votre tête. Donc, la formation du rein passe par plusieurs étapes.

D'abord, la filtration glomerulaire. Donc, le rein joue le rôle d'un filtre pour un pamy, où les éléments, vent et urine, vont être extraits du sang à travers une membrane, une filtration. Donc, il y a un filtre initial où une grande quantité d'urine va passer.

Après, tout ce qui est filtré n'est pas éliminé. Le rein va récupérer la grande partie de ce qui a été filtré. On prend par exemple une réabsorption cellulaire.

Dans l'histoire du rein, il y a le glomérule, c'est-à-dire la partie vasculaire qui aura eu la filtration, mais il y a également des tubules. Les tubules vont donc confluer jusqu'à former du fer, et donc assurer le jus de l'organe. Et dedans de ces tubules, au niveau du rein, aura lieu un phénomène de réabsorption, c'est-à-dire récupération de certains éléments du rein.

Et le rein également, au niveau des tubules, la récupération, pour maintenir l'équilibre, va se faire en parallèle avec un phénomène de sécrétion. Si le rein récupère le sodium, il va sortir le potassium de façon à maintenir l'équilibre. Voilà, ça nous aurait ça en détail en physiologie.

Et donc, le rein est un organe vital, important, dans l'équilibre du milieu intérieur qu'on appelle l'homéostasie. Vous pouvez m'arrêter, on peut faire ça de façon didactique, si vous avez des questions, ou si vous préférez laisser ça à la fin, je suis à l'épouse, comme vous voulez. Alors, nous avons deux reins, exceptionnellement des patients normales et des patients, des gens qui naissent avec un seul rein.

Donc c'est un organe qui est père, et qui est de situation rétro-peritoniale. Vous avez vu l'anatomie difficile ? Vous savez qu'on est certainement peritonien, mais je vais peut-être m'arrêter sur ça, on va voir ça en détail. Il est contenu dans une loge.

Le rein n'est pas vivant dans le rétro-territorial. Il est, à la différence du foie ou de la rate, qui sont vivants dans le rétro-territorial. Le rein, il est dans le rétro-territorial, mais il est contenu dans une loge, fermée par un feuillet antérieur, postérieur, de façon à ce que cela soit protégé.

Protégé contre quoi ? Protégé contre le traumatisme. On ne traumatise pas facilement un rein. Le foie, il peut être déchiré facilement, lors d'un accident de la voie publique, mais le rein, il est vraiment bien enchâssé et protégé.

On va voir ça par la suite. Donc, c'est une loge qui va protéger le rein, et qui va protéger aussi les organes en rapport avec le rein. Un cancer du rein ne va pas envahir rapidement les organes de voisinage.

Vous entendez ? Grâce à la loge. Donc, c'est grâce à la loge de reinage, que les cellules tumorales cancéreuses, vous n'êtes pas encore au stade du bateau physique, mais vous êtes en

droit, c'est un certain détail, le cancer, un organe, il va évoluer, il va s'étendre jusqu'à donner ce qu'on appelle des métastases. Cette évolution peut se faire par contiguïté, c'est-à-dire un organe va envahir les organes de voisinage par contiguïté, mais essentiellement par voie sanguine.

Et cette première possibilité, c'est-à-dire la contiguïté, elle est, si vous voulez, par cette loge reinale. Elle va protéger, le rein a un rapport avec le colon, avec le foie, et donc ces organes sont exceptionnellement atteints par l'enfant cerveau. Donc, c'est plutôt cette loge qui est une aubaine pour nous.

Donc, le rein, l'urine est faite par le rein, c'est un cheminot un peu classique. L'urine va passer dans un certain système de canaux, et il sera arrivé au niveau, au milieu extérieur. On va le vacciner, on va voir en détail ce que c'est.

Les calices d'abord, on peut voir, je ne sais pas, ici. On va y voir plus peut-être. Donc, vous avez ici les calices, d'accord ? On les appelle calices.

Est-ce que c'est un calice ? Voilà, c'est comme ça. Donc, les calices, ils ont cette forme un peu particulière, c'est-à-dire une cancale vers l'extérieur. Ces calices vont converger jusqu'à former le vaccinet.

Le vaccinet, c'est cette poche à l'intérieur du rein qui sera donc le point de départ du cheminement de l'urine. Après, l'urine va passer dans les urtères. Il y en a deux.

Pour chaque rein, il y a un conduit qu'on appelle l'urterre, droite et gauche, qui vont s'aboucher dans l'AVC avant d'être éliminés par l'urètre. Donc, c'est ça qu'on va voir en détail lors de la deuxième séance. Il faut savoir que le rein contracte des rapports très étroits au niveau du rétroféritoine.

On va dire que c'est un espace virtuel, le rétroféritoine, mais il y a des rapports étroits du rein avec surtout les gros vaisseaux. Les gros vaisseaux sont la même. L'élément important à retenir, comme pour tout, c'est que le rein a une vascularisation de type terminale.

Ça devient une seule artère par artère. Ça, c'est une leçon très importante. Chaque fois qu'il y a un problème vasculaire, un obstacle sur l'artère destiné au rein, le rein va se nécroder à un stade avancé.

Il y a des éléments discrets avant. On peut le perdre facilement à différence des autres reins où il y a une suppléance qui va protéger l'organe. Une carte de physiologiste.

Je vais juste reprendre ce qui a été annoncé en plus d'introduction. Phénomène de filtration et de réabsorption. Deux mécanismes pour le maintien de l'organe.

Le rein génère une station d'épuration où il y a plusieurs étapes. Filtration du plasma sans arrêt, c'est un fil qui n'arrête jamais. C'est une usine qui marche 24 heures sur 24.

L'urine va donc excréter les toxines provenant du froid, des déchets métaboliques, notamment l'urée qui, le résultat, catabolise une protéine. Cette urée, il ne faut pas qu'elle reste longtemps dans le sang, sinon elle risque d'être sans organe et elle serait néfaste pour le cerveau, jusqu'à donner une encéphalopathie. L'urine est là pour détoxifier le corps et éliminer l'urée.

Retenez 180 litres par jour. C'est énorme. Les reins sont traversés et produisent jusqu'à 180 litres par jour d'urine.

Et ils vont, heureusement, en excréter 99% de telle sorte que quand on doit uriner, on retourne de 1 litre d'urine à 2 litres. En moyenne, 1 litre de 1 litre. Ça, c'est la quantité d'urine.

Pourquoi il faut savoir ça ? Tout simplement, c'est un indicateur du bon fonctionnement du rein. Chaque fois que la quantité d'urine diminue, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème que vous avez certainement entendu parler d'acide dans ce canal.

C'est là qu'il fonctionne mal. Lorsque le volume est très important, 2 litres et demi-trois, il y a un problème de réabsorption et on parle de diabète acide. Ça, vous connaîtrez ça en pathologie.

Donc, retenez juste que 99% de l'urine formée est récupérée. Il n'y a pas que l'eau dans les urines, il y a des électrolytes, du sodium notamment. Alors, la filtration s'en intéresse jusqu'à 631 par jour.

Pourquoi le sodium particulièrement ? Tout simplement, le sodium appelle l'eau. Chaque fois qu'il y a du sodium dans un milieu, il va appeler l'eau. Si le corps retient le sodium, il va appeler l'eau.

Donc, il y a plus de volume dans les vaisseaux et ça peut déclencher une hypertension artérielle. Beaucoup de sang est dans une hypertension artérielle. Heureusement que ce sodium qui est utile pour certains métabolismes, une grande partie va être récupérée, jusqu'à 99%.

Toujours dans la physiologie, heureusement que j'ai mis cette plaque. Je croyais qu'ils avaient déjà fait la physiologie événementaire, mais je pense que... Alors, un endroit assez intéressant, un endocrine. Le rat pense qu'en une glande, comme la thyroïde, il attend que ça se détend bien.

Donc, son endocrine va donc sécréter certaines hormones, deux, l'érythropoïdine et l'arénine. L'érythropoïdine, il doit stimuler la production des hématites au niveau de l'os. Donc, si on en a, après l'hémorragie, il y a une récupération, justement parce qu'il y a deux reins qui ont contribué à cette récupération par la sécrétion de l'érythropoïdine.

Ils jouent un rôle également dans la sécrétion d'arénine. L'arénine, vous verrez en physiologie que ça a un écoulement incontournable dans la régulation de la tension artérielle, par la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Tout ça, vous allez voir, vous ne savez pas comment je veux le dire. Et donc, le rat intervient dans l'hypertension artérielle.

Et ce n'est pas pour ça que les patients inséduceurs rénaux ont également une hypertension

artérielle. D'accord? Le rat intervient également dans l'activation de la vitalité. Vous connaissez tous le rôle de la vitalité dans la croissance et dans la soulignité osseuse.

Donc, le rat intervient également à ce mouvement. Avant de passer à ce qui est ce qui nous concerne directement à l'anatomie, est-ce que vous avez des questions concernant la physiologie? C'est clair? Donc, on passe rapidement. Donc, le rat essaie de voir le schéma à droite.

Ça, c'est une vue postérieure du corps humain, du squelette montrant la projection des reins au niveau des postes lombaires. Vous savez que l'abdomen est divisé en compartiments et les plus hauts sont les postes lombaires. Donc, le rat, vous voyez une asymétrie d'anglais.

Le rat droit est plus bas que le rat gauche. Ils ne sont pas symétriques en produisant. Tout simplement, c'est à cause du poids.

Le poids est à droite et il pousse le rat vers le bas. D'accord? Les reins sont d'une situation rétropéritoniale. Ils ne sont pas libres, même dans un tissu graisseux qu'on appelle un tissu conjonctif.

Ils sont situés de part et d'autre d'un côté à l'autre. Ils ne sont pas devant la colonne, mais de part et d'autre. Avec des fois, des rapports avec des apophyses transverses.

Comme vous pouvez le voir, des rapports importants avec les côtes, la dernière côte, la ancienne et la deuxième côte. Pourquoi connaître ces rapports? Tout simplement parce qu'en cas de traumatisme, accident de la rotule, un traumatisme, une fracture de côte peut aller en moche et en rein. Donc, vous avez une façon qui présente une hypotension.

Vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement, c'est un rein qui sème au sein de la moche. Donc, il faut penser au rein.

En hauteur, il s'étend entre la douzième vertèbre thoracique. Dans le schéma, c'est mentionné avant de parler de la tête dorsale. Maintenant, dans la nouvelle énergie, on parle de la tête thoracique.

Donc, 12 vertèbres thoraciques au lieu de 12 vertèbres dorsales. Et le bord inférieur, le bord inférieur, il va donc se projeter à l'envers de la troisième vertèbre dorsale. Ça, c'est juste une vue de la paroi abdominale postérieure parce que c'est là où on va finir chez les reins, au niveau rétro-péritoneal.

Ce qu'il faut connaître surtout, c'est ces muscles. Vous reconnaissez bien sûr le diaphragme. Vous avez vu ça déjà.

Et il faut reconnaître surtout ces deux muscles. Le psoas et le muscle carré des lombes. C'est là où il va se projeter.

Pourquoi le muscle psoas? Parce qu'on verra que le bord antérieur du bras repose sur le muscle psoas. D'accord? Et quand on fait des clichés qu'on appelle de l'abdomen sans préparation, cliché ça, le bord extérieur du muscle psoas, on peut le deviner. On ne le voit pas clairement mais on peut le deviner, ce bord extérieur.

D'accord? Et quand on ne le voit pas, on sait qu'il y a un problème au niveau du rein, le bord inférieur. C'est un bon rein qui a donc masqué ce bord extérieur du muscle psoas. Donc c'est un rein qui a abandonné.

On va chercher pourquoi en demandant un scanner. D'accord? Donc ça c'est indirect, c'est une pathologie. Cette cavité rétro-péritoneale de tout à l'heure a été remplie.

Vous voyez comment on sent nos générales dans la rétro-péritoneale dans un coussinet graisseux. Donc les reins sont protégés par ce coussinet graisseux. Alors un mot sur la cavité rétro-péritoneale, ça je l'ai ajouté il n'est pas sur le corps l'année dernière.

J'estime que c'est assez important à connaître sur cette coupe axiale de l'abdomen. Vous voyez donc la cavité abdominale avec le péritoine ici en noir, le foie et vous avez ce péritoine qui se continue en arrière pour donner le péritoine par étale postérieure qui va donc fermer la cavité péritoneale en avant et déterminer en arrière ce qu'on appelle la cavité rétro-péritoneale. Le péritoine c'est une cavité réelle et le rétro-péritoine c'est une cavité virtuelle.

C'est les reins qui déterminent cette cavité. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'outils, il n'y a que des reins et de la presse. Vous reconnaissez ici le pancréas avec l'arc-en-ciel qui est en position intra-péritoneale.

Ça c'est, si on essaie de faire ce qu'on appelle un mapping au scalaire, une cartographie de la cavité rétro-péritoneale, du scalaire que vous connaissez peut-être. C'est une radiographie un peu sophistiquée où on prend des images du patient en face dans un appareil et on prend des coupes axiales au moment du passage. Maintenant avec le scalaire de nouvelle génération on avait ça des barrettes.

À chaque passage il y a une image qui est prise, une coupe axiale. Là c'est une coupe qui est prise un peu plus bas. Vous reconnaissez ici la partie inférieure du foie.

Plus haut on aurait retrouvé le foie qui occupe tout cet espace. Là on est passé assez bas et vous allez envers un feuillet qui est le péritoine. Il détermine la cavité péritoneale et tout ce qui est dedans ici c'est l'aisance intestinale et ce qui est noir c'est la graisse.

Et là, une intensité faible. Elle paraît noire sur le scalaire. Et donc on peut voir que le rétro-péritoine d'accord peut être d'un volume important et il va contenir des rames.

En rouge c'est le rétro-péritoine et qui diminue latéralement ce qu'on retrouve ici en or. En France

là, c'est le buisque le plus interne de l'horloge. Il faut savoir que le rétro-peritone comprend cinq compartiments En bleu c'est le compartiment latéraux qui nous intéresse aujourd'hui, qui va contenir deux rames.

En rouge, un élément assez important, vous voyez la proximité entre le rame et ce compartiment qui va s'importer les gros vaisseaux du corps que sont la roque et la mécave inférieure. La roque à gauche et la mécave à droite. Pourquoi ça? Tout simplement quand on va opérer sur les rames, c'est un risque important, il faut faire attention pour ne pas blesser ces vaisseaux.

Voilà ce que ça donne quand on voit le patient, les rames, se projeter dans la poste en l'air sur les dernières côtes. Vous voyez que les rames ne sont pas symétriques, avec un rame droit dont le bord supérieur va effleurer le bord inférieur de la troisième côte et le rame gauche va effleurer le bord supérieur de la quatrième côte. Tout ça, c'est d'abord vous donner des idées, vous n'êtes pas tous censés avoir un scanner, certains d'entre vous sont affectés dans des endroits assez éloignés où il n'y aura pas de scanner, vous aurez à vous débrouiller les terrains de normale.

Quand vous avez ces connaissances à l'organique en tête, vous pouvez deviner des visions sans avoir à cette idée, par présomption. Alors, quand on fait un balisage, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure sur le schéma, le rame droit, ça c'est une vue antérieure, tout à l'heure c'était postérieure, maintenant c'est antérieure, le rame droit est le plus bas, d'accord, avec un bord, un bord supérieur qui effleure le bord inférieur de la côte, et là c'est le bord supérieur, et on atteint, on va voir ça dans les rapports de muscles sauvages, et le bord interne où le sémicernal va reposer sur les muscles sauvages. Alors quelles sont les feuillets et quelles sont les adhérences ? On va voir que le rein, c'est un rein très fragile, vous avez tous à manipuler le rein, des moutons peut-être, d'accord, ils sont très fragiles si ce n'était pas la capsule externe, la capsule qui va protéger le rein quand il est traumatisé.

Là il est décollé, on peut vous montrer, là c'est résistant et là c'est très très fragile. D'accord ? On peut, entre deux doigts, dans une pince, entre l'index et le majeur, effliquer le rein facilement, et vous imaginez donc toutes les zones de la capsule va exposer le rein à la détermination et à la fracture. Après cette capsule, il y a des éléments de la logerie mâle, le tissu conjonctif, c'est la graisse, on va voir sur le schéma, une graisse péri-rénale, autour du rein, un coussinet, le rein est mangé dans la loge, dans une graisse, qui est très bonne d'ailleurs, c'est ça, vous connaissez la graisse du rein ? Elle est très bonne à manger.

Non ? Non ? Très bien. Après il y a les deux feuillets de la loge rénale, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, et à l'extérieur des deux feuillets, il y a une autre graisse. La graisse, cette fois, para-rénale.

Donc, au contact du rein sur la graisse péri-rénale, on sort des feuillets de la loge une deuxième graisse, qu'on appelle la graisse para, c'est à côté de la gloire. Para-rénale. Donc les deux feuillets qui protègent le rein, les fascias, on appelait ça des fascias également, l'ensemble

construit ce qu'on appelle le façade de Jérôme.

On va le voir sur le schéma. Et le feuillet postérieur porte un nom assez spécial, Zuckerkanden, mais vous n'êtes pas obligés de retenir ces noms. Pour que vous sachiez que ça existe.

Voilà les feuillets maintenant sur ce schéma. C'est dommage que je n'ai pas le spot, mais on va essayer de le voir. Alors vous avez là le rein, la loge rénale, c'est ça.

Alors, entre ces deux feuillets, un feuillet très rénal, d'accord, et un feuillet rétro-rénal. D'accord. Et ces deux feuillets vont se rencontrer latéralement et fermer cette loge de toute part.

Ça c'est très important, très très important, surtout en matière de cancer en vie, mais également en cas de traumatisme. Traumatisme réel, quand on aborde le rein de façon chirurgicale en cas de traumatisme, on me dit de ne pas ouvrir la loge rénale. Le rein peut traumatiser, le sang est collecté dans la loge, mais ce même sang va coaguler, il va stopper les blessures.

Donc c'est une protection. Il faut faire beaucoup attention. Des fois, on l'enfermait pas serein comme ça, si le patient n'a pas beaucoup saigné, sa tension est correcte, on va pas aller ouvrir cette loge.

Parce que le sang, il est empruné par le sang lui-même. Parce que la loge, justement, elle est fermée. D'accord ? Vous avez compris ? Non ? Il n'a pas compris ? Oui ? Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, d'accord ? Alors, le rein, c'est un organe fragile, friable, quand on vit dans une loge fermée.

Si, à l'occasion d'un accident de la voie publique, d'un traumatisme, d'un accident de décélération, le rein est fracturé, il y a une hémorragie. Le sang va chercher une usine, il y aura une hémorragie. Jusqu'à un certain moment, le sang n'aura pas de usine.

Et donc ce sang va mettre la loge en hyperpression. Et ce sang va vraiment comprimer le rein de l'extérieur. Et donc ça va arrêter les blessures.

Le fait d'aller s'aventurer et ouvrir la loge rénale, en libérant le sang, il y aura une prise d'hémorragie. Donc, on peut juste surveiller cette patient et ça finit par se résoudre de lui-même. D'accord ? Il finit par se résoudre.

Bien sûr, il faudra intervenir quand il s'agit de lésions vasculaires. Lorsque l'affaire rénale est déchirée, ou la veine rénale, là, il faut aller faire très vite. Je parle des hémorragies plus parentchiennes, plus du sud.

Oui ? Silence, s'il vous plaît. On va prendre un traduit. S'il vous plaît.

Qui fait ? À l'intérieur, c'est péri-rénale. À l'extérieur, c'est parane. D'accord ? Là, c'est la loge rénale en coupe sagittale.

Vous voyez ? De façon latérale. Vous avez ici le rein. Vous avez la graisse péri-rénale.

Et vous avez les deux feuilletts. Pré-rénale et rétro-rénale. Ça, c'est le foie.

Les côtes, ici. Vous comprenez un peu le schéma. D'accord ? Et vous avez le territoire nord-vert.

Et vous avez une loge qui est fermée de toute part. Des fois, on peut avoir des variétés anatomiques un peu particulières. On peut avoir une loge fermée, ouverte vers le bas.

Par mal de chance, on compte dans ce cas quelques petites adhérences qui ferment la loge fermée au bas. Mais des fois, aussi, on peut avoir une loge qui est ouverte vers le bas. Complètement fermée.

Ces loges qui sont ouvertes vers le bas permettent le passage du sang, mais également du pu. Lorsqu'il y a une infection urinaire, on parle du pionnel de France, parce qu'il y a du pu, d'accord ? On peut se retrouver avec du pu, là, au niveau du pied de laine. Parce qu'il y a une communication entre la loge urinale et la région inguinale.

Derrière, ce qu'on appelle ici le passe-serviliacre. D'accord ? Le patient est détruit dans un contexte hémorragique avec un abcès à ce niveau. C'est du pu qui attend creuser, frôler son chemin jusqu'à la région inguinale.

C'est un schéma que je viens de trouver il y a 2-3 jours, peut-être, qui permet d'illustrer encore mieux cette organisation de la loge urinale. Ici, le T, c'est le diaphragme. D'accord ? Vous reconnaissez bien sûr ici le rein et l'urterre.

D'accord ? Et vous avez ce facial antérieur. Très urinal. Et ce passe-serviliacre, c'est d'ailleurs en haut.

La loge urinale, c'est ça. C'est entre ces deux pieds. En avant, plus en avant, vous avez le peritoine.

Et en 5, vous avez le facial transversalis. Ce que vous avez ici en orange, c'est l'espace parareta. C'est la deuxième place.

A l'extérieur, c'est le facial du carcane. D'accord ? Là, on est en avant. Et là, on est en arrière.

Est-ce que c'est clair ? Maintenant, nous allons voir comment décrire ce rein. On va faire une description externe puis une description interne. Alors, en extérieur, le rein présente à décrire deux faces.

C'est un rein d'enfant d'un haricot. Il présente deux faces à décrire. Une face inférieure et une face postérieure.

Il a deux bords. Un bord externe et un bord interne. Ce bord interne n'est pas convexe.

Il est crancal. Et il est creusé du bassin. Il va recevoir l'important des éléments vasculaires.

C'est ce qu'on appelle le sinus. Il va recevoir le pédicule rénal ou il. Ces reins ne sont pas disposés de façon verticale.

Ils sont allongés de haut en bas. Ils sont accolés. D'abord, on a une face importante en F. Ils sont orientés de haut en bas.

De dedans en dehors. De sorte que le rein n'est pas vertical. Il est orienté comme ça.

De dedans en dehors. Et d'avant en arrière. Les reins sont encore dans un plan frontal.

Le postérieur est en avant et le postérieur est en arrière. Il est orienté d'avant en arrière. Les mensurations sont encore pas très nettes.

6, 12 divisé par 2 c'est 6, divisé par 2 c'est 3. C'est comme ça que j'ai retenu depuis plusieurs années. Donc 6, 6, 3. Pourquoi il faut retenir tout simplement? Parce que vous avez la main qui fait plus de centimètres. C'est la main qui est photométrique.

Qui porte quoi au moins dans ça? Peut-être qu'il a payé un obstacle pour toute augmentation des volumes. Et si une pathologie soit cancéreuse, soit obstructive, il y a une obstruction sur le passage. Et, à l'inverse, toute diminution du volume du rein doit faire penser à un problème d'hypoplasie ou d'atrophie du rein et qui peut donc confiner à l'avant à une insidie d'enceinte.

Donc c'est des dimensions à connaître. Ces dimensions seront offertes par l'échographie ou par le scanner. Chaque rein pèse 150 grammes.

C'est un petit organe qui pèse 150 grammes. C'est un organe qui gorgé de sang. Et la couleur, il y a rouge, rouge-brun.

Oui? Oui. Comme le corps humain aussi, il y a des suivants, suivants. Par contre, il y a des variations.

Mais là, ce qu'on vous donne, c'est des moyennes. C'est des moyennes. Il faut pas que la variation soit assez importante.

Un rein qui fait 9 centimètres doit tenir attention. Je parle d'adultes. Enfant, il y a certainement un rein qui est plus petit.

Un rein qui fait plus de 15-16 centimètres, c'est un grand rein. Des fois, le volume du rein peut être intéressant pour nous lorsque le patient a un seul rein, soit de naissance, soit parce qu'on l'a retiré. On a fait ce qu'on appelle une néphrectomie.

On a enlevé le rein qui est cancéreux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous savez.

Il y a une hypertrophie. Quand on s'intéresse au rein, on va augmenter les tailles. Donc, si on a un seul rein, 12 centimètres, ce n'est pas suffisant.

Il faut qu'il soit plus grand que ça. Ça marche? On avance. Alors, la morphologie, ça schématise comme on vient de le dire.

La face antérieure, différents bords. Là, c'est la face interne, creusée de cet échantillon qu'on appelle le sinus rénal. Et là, le cou qui nous montre l'organisation interne.

C'est le paquis de qualité. Il y a des petites saillies qu'on appelle les pyramides. On va le voir.

C'est le sommet des pyramides. On va le voir tout de suite. Alors, la configuration interne.

Nous avons déjà parlé de la capsule fibreuse résistante. Ce sont les membres les plus externes. Et sous la capsule, il y a trois ongles.

La zone la plus périphérique, c'est la corticale. La corticale, qui s'appelle la cortex. D'accord? Qui recouvre les pyramides.

On va les voir tout de suite. Et il y a une zone centrale qu'on appelle la médulaire ou médula. C'est la zone la plus profonde.

Cette zone va emporter, elle est organisée en structure pyramidale qui a une base périphérique et un sommet qui converge à l'intérieur. Leur nombre est variable. De façon anatomique, il y a 9 à 12.

Et puis, au niveau des sinus, une partie tout centrale, c'est le début de la voie excréter. C'est le bassinnet. On va le voir tout de suite.

D'accord? Alors ici, la partie périphérique, c'est la corticale. C'est assez important ici. Il y a quand même un épaisseur d'un centimètre à peu près.

Et tout un incissement de la corticale est un signe d'extinction du rein. D'accord? On mesure l'épaisseur de la corticale. Elle doit faire plus de un centimètre.

Après, il y a la médulaire. Et ça, ce sont les pyramides maquillées avec une base périphérique et un sommet central. Ces pyramides vont s'ouvrir à travers ce qu'on appelle les papilles, par les petits calices ou les calices mineurs.

Le? Oui? Non, c'est l'ingrès en dessous. Le calice, c'est ça. Le sommet d'un papille, le calice, c'est ça.

Le sommet d'un papille, c'est ça. La pyramide maquillée finit par un papille qui va s'ouvrir dans le calice. De façon plus élaborée, vous pouvez reconnaître une pyramide maquillée.

C'est juste répétissant pour que vous puissiez fixer un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur. Tout le papier est là. Le calice, le petit calice.

Vous avez le grand calice et le bassinnet par la suite. Alors, en section longitudinale, on peut reconnaître les structures. Je l'ai déjà dit, le cortex, il est brûlant, il doit mesurer plus d'un centimètre.

Et vous avez la médulaire. Puis le sinus. Ce sinus va comporter les dessous d'un corps artérien.

L'artère, l'adène, les éléments de la pratique. Et là, on parle de ce qu'on appelle la jonction pied et l'eau urétérale. Pied et l'eau, ça veut dire bassinnet.

C'est le préfixe du bassinnet. Vous n'entendez jamais dire bassinnet. On parle de pied vite.

Le bassinnet, c'est un peu anatomique. En pathologie, on parle de pied et l'eau. Pied et l'eau urétérale, c'est-à-dire la jonction entre le bassinnet et l'urtère.

Début de l'urtère. Alors, comment est organisée la pyramide de Malpys? Vous avez déjà fait des cours d'historique, non? Non? Ici, la pyramide de Malpys est organisée comme ça. Vous avez ici le niveau de la zone corticale qu'on appelle les glomerules.

Avec ce peloton vasculaire assez particulier parce que c'est une sorte de tapis d'air. Au niveau du tapis d'air, il y a une arrivée du sang artérien qui est sortie du sang venant de là. C'est un système un peu particulier.

Le sang sort de la terre et il entre dans la terre. D'accord? Après, vous aurez des canneaux, des tubes contournés proximales. Vous avez fait de l'historique du Méfran? Un petit peu.

Êtes-vous d'accord? Non? Donc, vous avez des tubes contournés proximales. Le cheminement de l'eau commence à ce niveau. Là, c'est la partie tout terminale du sang où l'urine est fabriquée.

Elle va passer dans ces canneaux. Un premier tube s'appelle le tube contourné. Il est contourné.

Proximal. Après, dans ces tubes en ce qu'on appelle une anse de MD, vous n'avez pas envie d'entendre ça, vous l'aurez dans une autre vidéo. Puis un autre tube contourné, qui s'appelle un tube qui est à 0. Et les phénomènes qui ont lieu ici sont différents.

Il y a des électrolytes qui sont réabsorbés à ce niveau, d'autres à ce niveau. Puis vous avez des tubes collecteurs jusqu'à la papille. C'est le bon cheminement de l'eau.

Dans les cannules d'extréprise, au sommet des papilles commencent les canis qui sont de nombre variable de 2 à 5. Il y a grossièrement 3 canis. Le grand canis, le supérieur, le moyen et l'inférieur. Et ces grands canis, ces 3 grands canis, résultent de la confluence de petits canis qui s'en vont de 3 à 10.

Les petits canis vont confluer pour donner des grands canis et l'organisme va donner le vacciné. Et le vacciné va se continuer avec le père. Pour ces canis, je crois qu'on va voir ça un prochain pas quand on va aborder les brèches d'extréprise.

Ils ont une forme concave. On peut le deviner sur les clichés de Steyer. Cet aspect qui est assez caractéristique, il a une signification.

Chaque fois que le fond de canis n'est plus concave, il devient convexe. Donc au lieu d'être creux, il y a un aspect en boule. L'inverse de la concavité, c'est que c'est un rein qui a souffert.

C'est un rein qui a souffert. C'est un rein qui est donc infecté. Le vacciné se projette au niveau des frontières lombaires.

On va le voir sur le schéma. Il a une forme d'alenton noir. Il a même une fonction d'alenton noir.

C'est à peu près concentré. L'origine, c'est les différents canis. Les dimensions sont importantes à connaître.

Il a une forme triangulaire avec une base supérieure qui fait 25 mm. Dès lors que le vacciné fait des mesures plus importantes, il est dilaté. C'est qu'il y a un obstacle.

Généralement, c'est un calcul. D'accord ? Attends que ça reproduise un petit peu ce qu'on vient de voir. Les canis mineurs ou petits canis, les grands canis, les grands canis supérieurs, moyens et inférieurs qui vont conclure pour former le vacciné ou le pire avec une base supérieure et un sommet inférieur où on va débiter pureté.

Oui ? S'il vous plaît. Le calcul, ça dépend de sa position. Normalement, le calcul se forme ici au niveau des papillons.

Il va prendre sa taille et probablement migrer au niveau du vacciné. Lorsqu'il y a une petite taille, il est flottant, il est libre, il ne pose pas de problème. Mais dès lors qu'il s'engage au niveau de la terre, c'est un mécanique pur, un calcul qui obstrue tout ça.

Donc, il n'aura plus de chance. Donc, il faut aller le chercher ou le passer. Les canis, ça, si vous avez les différentes variétés d'anatomie et de la distribution des canis, on peut avoir deux canis, les grands, surtout, supérieurs et inférieurs.

Et des fois, de façon assez anatomique, les personnes n'ont pas des grands canis, des petits canis qui s'ouvrent directement dans le vacciné. Ça, c'est pas un endroit, c'est juste une variété anatomique qui est là, heureusement. Là, le schéma, donc, il est assez important dans la mesure où vous avez sur une radiographie un calcul et surtout du côté droit.

Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande proximité anatomique entre le vacciné et la visibilité. On peut avoir un calcul de la visibilité sur l'aspect de la domaine et on ne sait pas si c'est vraiment un

calcul de la visibilité ou un calcul dans le reins. Donc, la confusion est énorme quand on prend une radio de face.

C'est tout l'intérêt de faire une radio de profil. Comme ça, la visibilité est antérieure et le vacciné est postérieur. Si le calcul passe en avant, c'est un calcul de la visibilité antérieure.

S'il est postérieur et va se superposer à la colonne vertébrale, on sait que les reins sont situés dans l'autre domaine. La colonne vertébrale, le profil, ce calcul, va se projeter sur l'os. Donc, il est d'origine renal et pas visible.

Ça, c'est des anciennes démographies. On entend directement sur le calcul. On n'a pas besoin de tout ça.

Maintenant, on va voir quels sont les rapports du vacciné. Le vacciné a une fonction intrarenal. Lorsqu'il sort du reins, il y a un deuxième processus qui est extrarenal.

En avant, le vacciné, on va le voir quand on va aborder le chapitre sur la vascularisation du rein. En avant du vacciné, chemine les vaisseaux principaux de l'arthrène et m'appelle rénal. Il faut savoir qu'en arrière du vacciné, le sinus rénal présente une lèvre qui va donc entrer en rapport avec le vacciné en arrière.

Ça, c'est pour la portion intrarenal, pour la portion extrarenal. Lorsque le vacciné sort du rein, il sera toujours croisé par les vaisseaux. Prépédic en avant, parce que l'arthrène va donner deux branches.

Une branche antérieure devant le vacciné. On va le voir sur le schéma. Et une branche postérieure.

Antérieure prépédic. Puis là, on a lissé le prédictivement vacciné. Et rétropédic, qui va passer en arrière du vacciné et qui est destiné à la partie postérieure du rein.

On va voir après quelles sont les territoires dérégulant le CDC. Alors, en arrière, dans le vaisseau rétropédique, le psoas, qui est à côté et un peu en arrière des foies, et l'arthrophys transverse de la première vertèbre. Alors, les rapports des reins diffèrent, bien entendu.

On n'a pas la même anatomie à droite qu'à gauche. C'est vrai qu'à droite, on a le psoas, à gauche, on a la rate. Le colon, qui n'a pas la même disposition anatomique, à droite et à gauche, donc c'est... ça peut faire l'objet d'un QCM.

Vous pouvez souligner. Les rapports de l'être à croix sur ce chapitre. Les rapports du rein différents sont les rapports du rein droit et les rapports du rein gauche.

On est à droite pour le rein droit dans lequel le rein est en partie masqué par le poids. Donc le poids passe devant le rein et donc le poids est quasiment un rapport inférieur du rein droit. Le

colon ascendant qui va monter devant la moitié inférieure du rein.

Je vais montrer ça sur le schéma. Et bien sûr, après le colon droit, vous avez le colon transverse. Je ne dis pas que vous n'avez pas fait l'arithmétique, mais c'est un rapport de colon.

Donc voilà, le colon transverse. Et un élément très très important, c'est le deuxième biodémant. On va voir qu'il masque complètement le sinus et la partie interne du rein.

De telle sorte que lorsqu'on veut aller opérer un rein, on est obligé de récliner le deuxième biodémant. On passe au biodémant, on va le pousser pour retrouver le rein derrière. D'accord ? Je vais vous montrer sur le schéma.

Ce sera plus explicite. Toujours en avant, mais là, pour le rein gauche, on va voir que la queue du pancréas, quand c'est un rapport dangereux avec la partie supérieure du rein gauche, donc pour aller opérer le rein, surtout le rein blanc, sur un arbre, on va le voir par-dessus, il faut passer derrière le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est très fragile et toute manipulation peut l'exposer à des fistules.

Le pancréas, dans les pancréatites, difficilement gérable, et les patients peuvent mourir de ça. Donc c'est un rapport très dangereux. L'arbre aussi, c'est un organe tout aussi fragile.

Seulement, l'arbre, on peut la sacrifier. On peut enlever l'arbre si on la laisse en opérant et assurer l'arbre. C'est pas qu'il n'a pas de rôle, mais l'arbre, c'est important.

Mais on peut suppléer par le splenectomie. Spline, c'est l'arbre. Quand on enlève l'arbre, on peut donc vraiment surpasser son rôle en mettant des vaccins, de l'homophilie, de l'impulsion, tout ça.

C'est assez beau pour vous. La partie médiane du rein gauche, en avant toujours. Vous avez le colon transverse qui passe aussi devant le rein gauche, en avant.

Et vous avez l'arrière-calité des équipements qui est au-dessus du colon transverse. Et en bas, donc, les inscrits et le facet de dos. Tout ça, vous avez vu, c'est plutôt pour l'anatomie de l'essai.

Voilà, tu peux, ça paraît un petit peu compliqué, mais il faut juste se concentrer. Vous avez ici le rein droit et le rein gauche. Et en avant, c'est tout ce qui est en pointillé, c'est-à-dire que ça se trouve en arrière.

En pointillé, c'est en arrière. Vous avez ici l'arbre état, l'arbre abdominal, thoracique abdominal. Et vous avez ici, c'est quoi? C'est le violin.

Donc, pour aller enlever ce rein, normalement, quand on veut enlever un rein, on va aller contrôler ses vaisseaux en premier pour que ça s'aime pas trop. Il y a l'artère et la veine rénale. Donc, comment faire? On va récliner ce violin.

C'est une manœuvre qu'on appelle en chirurgie la manœuvre de conchère. C'est un chirurgien

qui a fait la technique en premier. Donc, il faut faire une manœuvre de conchère.

Vous avez le côlon ascendant et le début du côlon transverse en avant de la moitié intérieure du rein d'en haut. D'accord? Il faut faire attention aussi, quand on veut aborder le rein, on ne peut pas laisser perforer ce côlon. C'est l'intérêt du rapport anatomique.

Et à gauche, bien entendu, vous avez la queue du pancréas qui va presque complètement barrer la face antérieure, la partie supérieure du rein. Et vous avez le côlon transverse qui va être découpé. Vous pouvez le deviner, on va couper le corps en place.

Là, on découpe vite et le côlon descendant qui reste une partie du rein gauche en avant. Là, c'est la dernière chose. On fait grâce à ça, sans pas oublier de retenir tout ça.

Nous, l'anatomie, on l'a appris par schéma. Les examens, c'est fait par schéma. Vous avez de la chance.

Alors, les rapports du rein. D'abord, le corps latéral ou le corps externe. On l'a vu sur le schéma, on va juste le répéter.

Vous avez le foie en haut, le muscle carré mélange en bas, et le le côlon descendant. Pour le corps médial, en dedans, il y a trois parties. Une partie supérieure, la partie moyenne qui est le sinus, et la partie inférieure.

Tout ça, c'est juste des répétitions. La partie supérieure est en rapport avec la grande surinale. On l'a vu tout à l'heure.

En fait, on ne parle pas de grande surinale. C'est un terme qui est impropre quand on essaie de faire la traduction. En anglais, on parle d'abrenal gland.

Ce n'est pas justus renal. Ce sont des membres qui sont à proximité du rein. Ce n'est pas comme en français.

Ils ne sont pas toujours au-dessus du rein. Ils sont à côté du rein. C'est un détail.

La partie moyenne, bien sûr, c'est le gros vaisseau, et la partie inférieure en fait un rapport avec l'urterre qui va descendre en dedans. Rapport encore important du corps médial, à droite, vous avez la vingt-quatre inférieure, à gauche, la horte. Ça, vous le fixez par régime.

Ce n'est pas difficile. En avant, le deuxième dodénon, à droite, et l'ongle, iodédon, digina, à gauche. D4 et début de digion, à gauche.

Le deuxième ongle, c'est à droite. En arrière, c'est juste un résumé de ce qu'on parle. Ici, il y a l'introduction.

Vous avez le psoas et le sommet, les approachistes transverses. Tout ça, c'est à retenir. Je suis

désolé.

Vous n'allez pas l'apprendre, mais l'examen sera ça. Les rapports, les six morceaux de rapports. Bien sûr.

Là. Là. Si vous faites un peu silence.

Un peu silence. Oui. Un.

Là, la première partie, c'est une description. J'ai deux parties montées. Et là, je reviens pour parler des rapports.

D'accord ? Alors, les pôles, on l'a déjà dit, pour supérer la troisième côte, les grands suréables. C'est en-dedans, ce n'est pas en-dessus. Ce n'est pas un chapeau comme on a l'habitude de dessiner.

C'est en-dedans, les grands suréables. Donc, le pôle inférieur, à droite, les acrochises transverses, à trois centimètres de la crête idéale. Donc, nous avons la crête idéale.

Et les reins ne sont pas assez hauts comme on peut l'imaginer. Trois centimètres d'ici, on a le pôle inférieur. La crête idéale, vous pouvez la toucher.

C'est l'autre ici. Trois centimètres, c'est le pôle inférieur des reins. Pardon ? Oui, au niveau du frein.

Et à gauche, bien entendu, le rein est plus haut. Et il y a cinq centimètres de la crête idéale. Les rapports postérieurs, ils ne sont pas très importants.

Ce qui est important, c'est les rapports antérieurs. On a vu la proximité de l'élan avec le poids, les éléments musculaires, le psoas en-dedans, et les muscles carrés d'élan qui s'étendent de la deuxième côte. C'est vraiment un voile qui descend de la deuxième côte à la crête idéale.

C'est vraiment un voile qui recouvre cette partie postérieure de la paroi abdominale. Et la paroi latérale de l'abdomen, vous connaissez les éléments, on pense ici. De l'intérieur vers l'extérieur, vous avez les muscles transverses, les muscles petits obliques ou obliques alternes, et les muscles glottobifiques ou obliques externes.

Et en gros, le tiers supérieur du rein est en rapport avec la cage thoracique. Bien sûr, vous devinez qu'il y a des rapports avec les côtes, les diétrales, et au-delà des diétrales, avec la plaie, les poids, les deux poumons. On va aller voir ce qu'on recherche.

Voilà, ça c'est une vue postérieure. Montrant ici en vert le diétral, en temps qu'en arrière, c'est le diétral. Là, c'est le muscle carré d'élan.

Et là, vous avez ce qu'on appelle en allemand le muscle psoas. Et puis l'appel allemand le

muscle transverse. On est bien d'accord ? Là, c'est la même chose, juste que les muscles sont schématisés ici.

Vous avez le carré d'élan entre la douzième côte et la crête iliaque. Et vous avez ici le muscle psoas et le muscle transverse. C'est une coupe axiale, les éléments postérieurs, le psoas, le carré d'élan et le muscle transverse, les autres éléments de la paroi abdominale.

C'est bien clair ? C'est la même chose, on apprend par répétition. La piscale est là. Je m'en vais.

J'arrête ? Donc vous avez ici l'alp en groupe, ici le carré d'élan, le psoas et le muscle transverse. Je pense qu'on va essayer d'essayer un peu majeuement parce qu'au moins vous serez content de voir que vous n'allez pas vous tromper. La même chose.

D'accord ? D'accord. La même chose, c'est une étape, c'est ce qu'est l'anatomie. Vous pouvez le voir ici.

Le muscle carré d'élan, coupé, quatre, coupé pour vous montrer un petit peu ce qu'il se passe dans le psoas. Le carré d'élan, c'est ça, c'est parti avec les coupés pour vous montrer un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur. Un peu silencieux, s'il vous plaît.

Ça, on le fait depuis maintenant, on aborde la partie postérieure, on parle d'abord chirurgical, on intervient pendant longtemps pour accéder aux glances urinales, pour montrer que ces zones sont très profondes, mais pas assezoscopiques. Tout ça, c'est normal. Ce qu'on peut faire par contre, on peut aborder le rein par voie percutanée, on n'en perd pas, on fait un petit coup dans la peau et on monte dans le rein par voie postérolatée.

Donc, quand on est six muscles, on passe sans problème. Le grand danger, c'est ça, vous avez vu ? C'est quoi ? C'est le colon. En créant un trajet, on peut perforer le colon.

Donc, il faut vraiment choisir les patients. Il faut demander l'escalier un peu sophistiqué, situer le colon par rapport au rein. Des fois, on peut avoir une gouttière pariétopolique déjctée vers l'arrière.

C'est une variété anatomique, qui n'est pas fréquente, mais ça existe. Pour ces patients, on ne va pas les opérer de cette façon, on va les opérer par rapport à l'intérieur. C'est tout l'intérêt du colon par rapport à l'arrière.

C'est ça. Alors, la vascularisation, c'est important de la continuer un peu souvent. On ne peut pas continuer comme ça.

Alors, ces schémas sont très explicites. Ils disent tout. C'est vraiment une éponge vasculaire.

Une éponge vasculaire très vascularisée. C'est la raison. Ça vous explique à quel point nous avons le 1,5ème débit cardiaque qui passe par là.

C'est parce que c'est une éponge vasculaire d'une richesse extraordinaire. Là, c'est une reconstruction par la résine. Même chose, on injecte la résine par le ventre.

Tu peux montrer les enjeux d'être en ventre. Tout ça, c'est les artères. Et ça, c'est un examen radiologique.

On a fait une artérographie. On a pris une image de l'artère. On injecte un produit de contraste au niveau de l'artère.

Il va donc arriver au niveau de l'avorte. Et il va se distribuer. On a une idée sur la distribution.

L'intérêt de cet examen, c'est pour voir s'il n'y a pas d'ostase sur l'artère. D'accord? Des fois, on est obligé de faire ça pour faire ce qu'on appelle une embolisation. Nous avons un petit vaisseau qui s'énervé.

On injecte. On introduit un guide jusqu'à l'unité à ce vaisseau pour le tirer. Et on injecte un produit qui va au ventre.

On fait des ostases. On a, personnellement, passé par l'artérographie. Tout ça, c'est assez précoce.

Mais, ça ne nous empêche pas de le connaître. Alors, la vasculaire sangle, il ne faut prendre que l'unité fonctionnelle du ventre. C'est-à-dire le métro.

Au niveau de l'artère miniatique, vous voyez, c'est très rouge. Quand c'est rouge, c'est son sang artériel. C'est cette petite pelote vasculaire artérielle.

Assez importante, c'est là où s'insuline l'hydratation. Donc, il faut qu'il y ait un dégât assez important. Vous avez les deux pelotes vasculaires ici.

Mais, d'où viennent ces différents ressorts ? L'origine, c'est l'artère rénale, qui vient de la horde. D'accord ? Et moi, je commence par... Je vais expliquer ça de façon rétrograde. Je ne vais pas suivre le sang.

Le sang, c'est autrement le sang. Vous avez ces deux pelotes vasculaires. Et vous avez au niveau de ce pelote là, une artère afférente.

Afférente, c'est ce qui va arriver. Révenir. Afférente, c'est arriver.

Efférente, il va produire de l'effet. Effecteur. Donc, afférente, efférente.

Donc, l'artère arrive à ce globule. Elle vient d'une artère qu'on appelle une artère angulaire. Vous avez ici la pyramide du Malpighi.

Vous arrivez à suivre ? La pyramide du Malpighi. Vous imaginez que l'artère vient de ce côté. Là,

on est dans notre artère idéal.

Le pédicule, il est de ce côté. L'artère générale, il doit s'exprimer. Vous avez des artères interrobares.

La pyramide du Malpighi, c'est un l'autre. Chaque pyramide, c'est un l'autre. Et entre les autres, il y a une artère.

Artère interrobare. Cette artère arrivée à la base de la pyramide, avec une base et un sommet. Donc, arrivée à la base, elle va décrire un arc.

Et on parle d'artère arcée. C'est plus simple que ça. Aussi simple que ça.

Entre les autres, artère interrobare. Au niveau de la base, l'artère va tourner, décrire un arc. C'est l'artère arcée.

Quand il y a des lobes, il y a des lobes plus petits. On appelle ça des globules. Donc, plus un lobe, plus petit.

Donc, les artères interrobares, ça fait des artères internonulaires. Donc, interrobare, arcée, interrobare. On est bien d'accord ? Voilà, donc, les autres sont en train de revenir.

Donc, on a eu l'artère interrobare, arcée, internonulaire. Le réseau est aussi important. Vous voyez, c'est... Un arc de 36 ans, c'est vraiment la catastrophe.

Alors, nous avons bien dit qu'il s'agit d'un réseau de type terminal. Lui, c'est l'artère. L'artère qui est à droite et l'artère qui est à gauche, n'ont pas la différence de... Enfin, l'arbre, déjà, n'est pas centré, n'est pas au centre du corps.

Il est éjecté vers la gauche. Et donc, les artères n'auront pas automatiquement la même longueur qu'en bas. Les artères émergent.

Donc, on va parler d'abord de l'artère à droite. Elle naît de la face latérale de la horte à la hauteur de la première ou de la deuxième artère. L'artère dépend du niveau d'urgence.

Elle n'est pas horizontale, comme on peut l'imaginer. Elle est oblique. Elle est oblique.

On va en dehors et elle n'est pas dans un plan frontal puisque le rein n'est pas non plus dans un plan frontal. Donc, il se déjecte vers l'arrière. Donc, il est oblique en bas, en dehors et en arrière.

Donc, comme il est oblique, elle fait pas la longueur d'arbre avec la horte. C'est un arbre qui est plus ou moins aigu, 60° par rapport à la horte. Elle passe en arrière de la mécanique.

De la mécanique, l'arbre à côté, l'artère aérienne va passer en arrière. On va voir ça sur le schéma. Ce sont des éléments importants.

Des fois, on peut avoir une artère aérienne qui passe en avant, mais c'est des variétés anatomiques assez rares. Elle va se terminer dans le sinus aérien en deux branches. On l'a déjà dit, déjà.

Une branche devant le vacciné très pilique et derrière le vacciné trop pilique. Elle est assez longue. Quand c'est le rein droit, la horte est vers la gauche, donc elle va parcourir un trajet assez long.

7 cm de longueur et 7 cm de diamètre. Maintenant, à gauche, on est près de la horte, elle sera plus courte, 5 cm. Elle a un trajet horizontal, cette fois.

Elle aussi est déjectée en dehors, mais en arrière, plus ou moins, à la horte. Elle passe en arrière de la vérienne. Pour faire la survie d'un cancer à l'organe, je ne parle pas que du rein, même le foie, le barrage ou l'organe.

Quand un organe passe, il faut aller contrôler l'artère entre lui, avant l'organe. Si on ne fait rien avec l'organe, l'artère continue à alimenter l'organe et il va se tourner au sens. On peut créer un saignement.

On contrôle l'artère en premier. Quand on contrôle l'artère en premier, dans un organe comme le rein, comme on sait, il a un grand débit en élite, on va, il retourne, il sera assuré encore, il va se vider son sang. On va opérer un organe plus petit, moins moelleux.

Ça se passe assez vite. En une ou deux minutes, le rein se redéveille quand on a fermé l'artère. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement pour... Pourquoi je répète tout ça ? Oui, parce que pour aller contrôler l'artère, il faut passer en arrière de la main.

Ce n'est pas toujours facile. Il y en a bien d'autres. On demande à notre aide-organe de pousser la main.

C'est vraiment une mission très, très difficile. Là, c'est les vaisseaux. Ça régime un petit peu ce qu'on vient de dire.

L'artère hématoire est plus longue. Elle n'est pas horizontale. Ça, c'est en degrés avec la horte.

L'artère hématalogue est plus courte. Il faut savoir aussi qu'un élément important, les artères hématiques, naissent de la horte après la naissance de l'artère mésothéique supérieur. Ça, c'est un élément important.

Vous avez ici, je pense que vous connaissez, le tronc célèbre. Voilà comment ça se passe à l'intérieur. Arrivée de l'artère hématalogue, principale, qui va se diviser en deux branches, pré- et rétropédique.

Des fois, on peut avoir une artère propre au pôle inférieur. Cette artère peut naître directement

de la horte. C'est une variété anatomique.

Ce n'est pas très rare. 5 à 6 % des gens ont un pôle inférieur alimenté par une artère qui lui est propre, qui vient naître dans la horte. Ça, c'est pour vous montrer la disposition des artères par rapport aux veines.

Les artères hématiques sont en arrière des veines. Là, on a coupé la veine pour que vous puissiez voir l'artère. Pareil ici.

Les territoires d'irrigation des rats ne sont pas les mêmes pour les artères pré- et rétropédiques. Il faut savoir que l'artère pré-pédique, c'est une vitre interne. On est au niveau du sinus, le vaccin est envers, et vous avez l'artère hématologue.

Ça, c'est la moitié antérieure. Et ça, c'est la moitié postérieure. L'artère pré-pédique, ce qui est en bleu ici, c'est l'artère.

Normalement, je ne participe pas à une artère en bleu, mais c'est juste pour vous expliquer. L'artère pré-pédique, elle va nourrir l'hémival, comme un moule. La moitié antérieure sera vascularisée par l'artère pré-pédique.

Seulement, cette artère pré-pédique va irriguer le pôle inférieur. Ce qui est en noir clair ici, c'est l'artère pré-pédique. Là, de face, cette partie est aussi vascularisée par l'artère pré-pédique.

En arrière, c'est que ça. Là, je vais montrer un petit peu que le pôle inférieur est vascularisé par une artère qui est propre. C'est l'artère polaire inférieure.

C'est une situation qui n'est pas fréquente, mais ça existe. Ça, on va passer. C'est assez important.

Les mêmes rénales. Les mêmes rénales, bien sûr, il y a une rène par là, une grosse rène là, une rène pré- et rétro-pédique qui vont converger pour donner la rène principale qui va se jeter dans la mécafe inférieure. Le trajet, la rène à droite est courte, puisque la mécafe est à droite.

C'est un trajet de 3-4 cm. Toujours, la rène est en avant de l'artère. La rène à gauche, c'est un élément assez important.

La rène à gauche est plus longue. Elle peut aller jusqu'à 7 cm. C'est ce qui fait que la rène à gauche est la rène préférentiel en matière de transportation.

Quand on veut greffer un rène, on a la préférence pour la rène à gauche. Que ce soit à partir d'un non-vivant ou à partir d'un non-cadavre. Cette rène à gauche qui est longue nous offre plus de possibilités pour faire des situations de transport.

C'est difficile avec une rène qui fait 3 cm. C'est très important. La rène à gauche, elle a une anatomie assez particulière.

Elle reçoit des rènes très différentes. J'ai passé mon concours en France. J'ai compté son anatomie.

La rène à gauche, je ne parlais que de la rène à gauche. Je parlais 45 minutes de ça. C'est mon rène assez important.

Ça, c'est la rène en avant de la terre. La différence entre la rène à droite et la rène à gauche, vous voyez, vous avez ici la rène grave et la rène à gauche qui se jettent directement. Là, vous avez ces éléments vasculaires qui vont s'aboucher dans la rène à gauche.

Vous avez ici la rène génitale d'accord ? Comme l'appel à la rène spermatique chez l'homme, la rène provariale chez la femme. Et vous avez, la rène surrénale, elle va se drainer dans la rène à gauche. La rène surrénale gauche se jette dans la rène.

Quand on parle côté contre latéral, vous voyez la rène surrénale, elle se jette directement dans la rène cardiaque. C'est des éléments assez importants. Il faut faire attention à ça.

Il faut faire attention à cette rène. Alors, vous voyez ici que la rène génitale fait un bandes d'avois avec la rène à gauche, d'accord ? Cette rène, comme l'ensemble des rènes est mené de valvules qui vont s'opposer à la chute du sang, le sang qui remonte. On va parler de ce que je fais, parce que le problème intéresse moi particulièrement.

Vous avez le PCQ ici, d'accord ? Le retour des moeux se fait par la rène spermatique, d'accord ? Et donc, ces rènes sont parfois des produits de valvules. 10% des hommes, après 10 ans dans la rue, il y en a un qui n'a pas de valvule dans la rène spermatique, d'accord ? Alors, quelles conséquences cela a-t-il ? Il y a un recul. Le sang, il monte dans la rène spermatique, il redescend.

On va ajouter à cela, on va ajouter à cela... Oui, allez-y. Allez-y. Exactement.

On appelle Paris-Caucelles. Paris-Caucelles, justement. Et... Alors, à cela, il s'ajoute aussi que le sang qui revient du rein va par pesanteur chuter.

Donc, il y a un vol masculin. Une partie du sang venu va être volée de la rène, et chuter. Cela va majorer ces varices.

Qui dit sang venu, dit un sang chargé en produits toxiques. Sang venu, c'est un sang qui est chaud. Et donc, cela va donner des varices autour des tessicules.

Ce qui va chauffer les tessicules et donner ce qu'on appelle problème de pertinence. Donc, on peut avoir des anomalies de nombre à tessicules, mais surtout des anomalies de mobilité. On parle d'une asténo... asténo... Donc, vous avez ces marteaux qui sont formés, ils sont... Parce que quand ils meurent après un rapport sexuel, normalement au bout de 4 heures et dans

l'arrivée on les retrouve, ces tescicules vont... ces tescicules vont mourir en trajet.

Ils ont besoin de plus de temps pour arriver. Alors, c'est une astéroïde. Qu'est-ce qu'on fait ? On va ouvrir... Cette rène, on va la fermer tout simplement.

Hein ? Dans 52 secondes, la moitié des patients répondent, la moitié ne répondent pas. Parce que ça peut ébrouiller, et puis... Non, pas forcément, non. La sur-reine est indispensable à la vie.

La sur-reine, on peut la ramener, la l'enlever déjà, parce qu'elle peut porter une tumeur, un fréquent dans le cancer. Quand on a un cancer, on peut l'enlever. Lorsque la non-sur-reine n'est pas touchée, parce que le scanner ne dit que la sur-reine est normale, ou là, lorsqu'on ouvre le patient, il constate qu'il est normal, on l'a exprimé.

Avant, c'est vrai, parce que les critères de l'infectomie ont été décrits en 1958 par un certain Robson, un Américain, pour lui, il fallait tout enlever. Il s'est montré par la suite que il n'y a pas de différence entre enlever et laisser la sur-reine, alors que la sur-reine est normale, il faut la laisser en place. La veine rime à droite, c'est clair, il serait le veine qui se jette dans la veine inférieure.

D'accord ? La veine rime à gauche, c'est pas différent, c'est la même chose. C'est une veine sur-reine qui se jette dans la veine inférieure. Seulement, elle, elle va recevoir 2 afférences, la veine sur-reine principale et la veine génitale.

C'est bon ? On avance. Là, c'est juste un schéma pour vous montrer un petit peu pourquoi j'ai mis ce schéma, pour vous montrer son particularité, pour vous montrer encore une fois les affaires pré-hérétropéiques, je pense. Oui.

Pour la veine, je reviens justement à la veine rime à gauche. Vous voyez ? Là, on est à gauche. Vous avez le rein, la veine cave et la veine rime à gauche.

D'accord ? Vous avez ici la veine sur-reine inférieure et la veine génitale. Il faut savoir qu'à gauche, à droite, c'est pas la même chose. Nous avons une sorte de suppléance.

C'est un arc veineux péri-reinable, arc veineux, exo-reinable, qui entoure, un filet qui entoure le réseau veineux. Ça s'appelle l'arc veineux exo-reinable de Tuffy et Lejeune, je ne sais pas où vous l'entendez. Alors, pourquoi ? Quel est l'intérêt de cet arc veineux ? Des fois, on peut, du fait de l'hémorragie, être autorisé à fermer la veine à gauche.

On n'a pas cette possibilité à droite. On peut la fermer et le retour veineux sera assuré par ce réseau. Le sang du vin va partir dans cet arc et se jeter dans la veine sur-reinable.

Une partie va se jeter dans la veine schématique et rejoindre la veine. Ce réseau exo-reinable a un rôle de suppléance. L'énergie reine, je vous le fais grâce, ce n'est pas à vous d'apprendre.

Je ne l'ai jamais vue. C'est tellement simple et ça n'a aucun intérêt. Il faut juste savoir que ces

énergies sont sympathiques à partir de l'ambiant sévère.

C'est l'ambiant semi-lunaire que vous connaissez déjà, non ? Non ? Monsieur le Ministère ? Et donc, les crêneux vont naître de ces ambiants semi-lunaires qui vont passer par le relais mesenterique avant d'aller finir avec le rein. Ça, c'est l'amélioration. Pour le drainage de la pratique, le rein est drainé par des ambiants latéraux à haute gauche pour le rein gauche et latéraux à haute droite pour le rein droit.

D'accord ? Il faut juste savoir ce qu'ont percé les ambiants de la région rétropéritonale avec les six ambiants qui drainent le rein. Et il faut juste savoir que ces ambiants ont en fait des connexions avec les ambiants qui viennent de Paris. D'accord ? Qui, eux, vont drainer les endroits sur lesquels il n'y a pas d'abc ou d'ontal, de testicules.

Et donc, ce n'est pas étonnant si vous avez un transfert, par exemple, de testicules et un concurrent ici. Parce qu'il y a des connexions différentes autour de la région. Voilà.

Juste pour l'illustration, voilà ce que c'est qu'une échographie. Vous avez peut-être entendu parler de l'échographie. C'est une technique d'imagerie.

S'il vous plaît, je voulais que vous alliez sortir un peu. Dernière fois. C'est impolite.

Donc ça, c'est un rein normal. D'accord ? Vous avez ici, en blanc... Alors, l'échographie, c'est... Nous avons un générateur qui va générer des ondes sonores, écho. C'est des ondes sonores qui vont traverser les tustules.

Nous sommes en course sur l'organe. Les ondes sonores vont traverser le corps. Elles sont arrêtées par des organes résistants.

Donc, les organes résistants vont apparaître blancs. Comme ça, la capsule est résistante. Donc, nous avons ici la corticale.

On peut mesurer. Elle doit dépasser un centimètre. Et vous avez, en blanc, la médulaire.

D'accord ? C'est ça, l'échographie. Alors, les anomalies peuvent être à la même assistance que la corticale. Ou alors, ce qui est blanc ici, vous pouvez le voir noir.

C'est-à-dire, le bas ciné est vivant. D'accord ? La vivace, dont je n'ai pas le droit d'être en ouverte. Il y a de l'idée désirée.

Donc, ça va vous dire un petit peu d'ordre. Il y a aussi le scanner. On en a déjà parlé tout à l'heure.

Vous avez l'airain ici. Ça, c'est un scanner avec injection du produit. L'airain apparaît extrêmement tout simplement parce que le produit contraste est arrivé au niveau du rein.

Et ce que vous avez ici, c'est la horte, la mécanique intérieure, et ces deux points-là, c'est les urtères qui vont descendre sur le corps interne du rein. Là, on peut demander, ou à des fois, ou toujours, on se demande un temps basculaire. Là, vous avez ce grand trajet.

C'est la veine reine à gauche qui est assez longue. Vous voyez, elle sort du pénicule. Elle va se jeter dans la veinte-quatre.

La horte, elle est là. Là, c'est fini de la pragmatique. Et vous avez ici le rein droit avec une veine reine à droite très courte.

Trois centimètres. La veinte-quatre. Là, c'est ce qu'on appelle les clichés de biographie à travers.

En fait, lui, maintenant, c'est un examen assez ancien, mais qui donne des renseignements. Ces renseignements, on peut les obtenir maintenant par scanner en prenant une coupe axiale et en faisant une reconstruction de la frontale. Là, c'est le cliché ancien qui vous montre un petit peu la voie de service.

On peut deviner le rein. Très peu de trucs ne vont passer. Une fois dit, il va être excrété dans la voie de service.

Et comme ça, on peut aller analyser, est-ce qu'il est vacciné, est-ce qu'il est immunité ? S'il y a un tumeur ou s'il y a un calcul qui va créer une marge de sous-traction ici. Et on peut avoir une idée sur l'état des calices. Comme ça, il semble qu'on carte ces calices ici, sans l'ombre.

Là, c'est l'apérographie. On a parlé au départ. On non pacifie l'acteur animal pour avoir une idée sur la distribution vasculaire.

Et s'il y a une douille, on peut avoir une obstruction dans le centre de l'acteur. Ou, au contraire, on peut avoir une extravasation. L'acteur peut sortir parce qu'il est blessé et traumatisé.

Parce que ça peut être un caillou sanguin, un caillou tumorale, cancer. Et des fois, ça peut être aussi des lacs d'athérosclérose, du cholestérol. Là, c'est un balayage sur le cadavre pour vous donner une idée sur la complexité de la région.

Vous avez les reins, la main calque, et la horte. Là, l'artère mésantérique supérieure a été coupée pour vous montrer. Parce que la main rénale passe entre la horte en arrière et l'artère mésantérique supérieure dans une sorte de casse en bas de la casse aortomésantérique.

Vous avez la horte et l'artère mésantérique supérieure. Tout simplement parce que cet angle doit avoir une certaine mesure. Il ne doit pas être très aigu.

Quand c'est inférieur à 15 degrés, la main rénale est comprimée. Elle est comprimée. Alors, c'est les comprimés que sont les conséquences.

Le retour du ring gauche va être gêné. Et donc, ce comprimant va venir. La suture est là, mais on peut avoir ce qu'on appelle une hématurie du centre.

Les petits vaisseaux, du fait d'être impressionnés, vont éclater. Et donc, c'est une cause rare de l'hématurie, mais il faut y penser à ça. Ce qu'on peut faire, c'est des basculas qui font.

Ils coupent carrément la main rénale et la recoupe en avant. Elle est transposée de là en avant. D'accord ? Oui.

On parle d'hématurie. Donc, ça, c'est un balayage sur cadavre pour rendre un petit peu une idée sur la complexité du système vasculaire et les ciliotères qui descendent sur le bord intérieur. Même chose à droite.

Hématurie. Oui. C'est la cause de la destruction des petites veines.

Et l'hypertension compressante de la veine. Je ne sais pas comment on fait. Vous aurez fait un schéma.

Hein ? Non, c'est une cause qui est très rare. Quand on va à l'hématurie, on pense à ça. Si je peux vous montrer que c'est pas assez important à connaître.

Des fois, c'est la seule cause du saignement. Ah bon. Maintenant, on a du sang dans les veines.

C'est pas pour ça. Quand on a du sang dans les veines, une fois, il cherche un cancer, ça peut être grave une fois pour toute. L'ABC en premier, l'ERA en deuxième.

C'est une rareté. C'est une rareté. Donc, on va passer à autre chose.

Moi, je n'ai pas le confort. Je n'ai pas le confort parce que moi, je respecte. Je ne veux même pas qu'on ne porte pas de sang.

Alors, respectez-moi. Alors, on va passer maintenant aux blancs de Heartplay. De façon assez à l'étrange.

C'est des blancs d'Arenal. Alors, c'est une blanc qui est essentielle à la vie. On ne peut pas vivre sans l'Arenal.

C'est deux petites capsules. Elles sont vitales. Quand on les enlève, on va mourir, tout simplement.

Donc, c'est une blanc qui est essentielle à la vie. C'est des blancs essentiels à la vie. C'est une blanc endocrine.

Donc, elle va sécréter des hormones. Et qui est donc située assez précédemment dans le rétropéritoire. C'est vraiment difficile d'aborder.

Maintenant, avec l'évolution de la celluloscopie, on peut arrêter sur les blancs d'Arenal. Mais avant, la chirurgie des blancs d'Arenal a été qualifiée de chirurgie mortelle. On peut tuer le patient avant d'arriver à l'Arenal.

Ils ont une couleur jaune chamois. Parce que, rappelez-vous, le rein est contenu dans la roche avec la graisse derrière. Et en l'air, on reconnaît leur couleur.

Ils ont une couleur vraiment jaune chamois, qui vire vers l'orange. On le voit rapidement. On le voit facilement.

C'est des dents qui sont fragiles. Il faut manipuler avec puissance. Très petites.

3 cm sur 2,5 cm sur cette épaisseur. Situations profondes. Très profondes.

Elles peuvent porter des maladies bénignes telles qu'un adénome responsable d'une hypertension artérielle ou un phéochromocytome. Ça peut être également du CIG, ce qu'on appelle un cortico-surrénalome, donc une tumeur cancéreuse. D'accord ? Vous voyez comment ça se suit postérieurement.

Ils sont complètement en regard de les côtes. C'est très profond. Ils ont cette forme assez caractéristique de ce qu'on appelle le casque phrygien.

Vous connaissez les casques portés par les guerriers au moment de la Réunion française. C'est vraiment ça. Alors, elles présentent, elles écrivent une capsule qu'on appelle la cortico- surrénale, cortex, et une partie interne qu'on appelle la médulo-surrénale.

Cette médulo-surrénale disparaît rapidement. Sur le cadavre, on la trouve pas. Lorsque le patient meurt, la surrénale se collapse, il ne reste plus la capsule et ce qui est intérieur disparaît.

On va sur le patient vivant. Si le patient meurt, il n'y a pas de médulo-surrénale. Cette corticale qui est assez importante, nous allons voir ensemble, elle présente à décrire trois couches et chaque couche a une structure histologique particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes cellules à la première couche, il n'y a pas les mêmes cellules à la deuxième et à la troisième, et chaque cellule va sécréter un type d'organe particulier.

Donc, de la périphérie vers la profondeur, il y a des cellules qu'on appelle les cellules glomérulées. Les cellules glomérulées. Ça, c'est la même chose mais en détail.

Les cellules glomérulées, en montant, ils sont représentés et ils vont sécréter ce qu'on appelle les minéralocorticoïdes qui vont intervenir dans la régulation de la canionie. Canionie, c'est le nom ancien de la propagation, c'est canion. Le canion est nommé par le K^+ .

Le sodium Na^+ , ça veut dire quoi ? L'acrylone. C'est très fort. La deuxième couche, c'est la couche fasciculée parce qu'elle est organisée en petits faisceaux, tout simplement, et elle va

sécréter, elle, les glucocorticoïdes.

D'accord ? Les glucocorticoïdes. Puis vous avez la zone toute profonde, c'est la zone réticulée. C'est une cellule réticulaire et cette zone réticulée va sécréter des hormones sexuelles, des androgènes et des oestrogènes, d'accord ? On va avoir des anomalies différenciations sexuelles parce qu'on a un problème au niveau de la couche réticulée.

Vous voyez, c'est très petit, c'est très infime et ça peut avoir des conséquences assez importantes. Oui ? La zone fasciculée, la deuxième. Elle est là, c'est la deuxième.

En jambes claires, il y a des cellules. D'accord ? Elle est toujours retenue par GFR, donc il utilise GFR pour reprendre. Elle sécrète des glucocorticoïdes, des cortisoles.

D'accord ? C'est la partie le stress, si vous voulez. Alors rapidement, dans le myeloposcoïde, le chef de file, c'est l'endostérone qui intervient dans la réduction de la tension artérienne, résorption de l'eau et du sodium, alors l'eau, le sodium dans les vaisseaux, c'est l'hypertension artérienne. Donc, les médicaments, au fait de la hypertension artérienne, les médicaments les plus utilisés, c'est justement ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'angiotensive.

D'accord ? Les glucocorticoïdes et les cortisoles, c'est une hormone qui peut entraîner un diabète, hyperglucémiant, ça c'est juste pour votre information, vous n'avez pas de trajectoire sur ça, mais c'est important d'apprendre ceci. C'est également catabolisante, d'accord ? Et activation d'allopéramides. On peut avoir des maisons osseuses à cause de l'antho-oséportisme, une fragilité osseuse, d'accord ? Les gonadocorticoïdes, c'est les hormones sexuelles, sécrétées par la zone réticulée, d'accord ? Et qui interviennent dans le développement des caractères sexuels secondaires, la rossité de la voix, la pulosité axillaire, progestopilienne, tout ça, c'est conditionné par les gonadocorticoïdes.

D'accord ? Et la zone médulaire, qui est plus ou moins étudiée, va sécréter les 4 économies, ce qu'on appelle les 4 économies, et qui, elles, vont intervenir dans la régulation de la tension archaïque, et à cette tension archaïque. Ça, c'est un schéma, les différentes variétés de formes. La surénodite droite, c'est une forme plus ou moins triangulaire.

La gauche, plus ou moins étalée. Ça, c'est juste... Bon, c'est pas intéressant. Les rapports, c'est très important.

En arrière, les rapports se font avec les piliers de femmes. Vous savez que les deux femmes, c'est qui jettent, d'accord ? C'est pas qui jettent, d'accord ? Ils séparent le droit et l'axe d'un domaine, d'accord ? Et ils amarrent. C'est pas un tapis volant, il est amarré par les piliers.

Il y a un pilier droit, il y a un pilier gauche. Et les surénodes vont aller contre ces piliers, c'est très très profond. Et puis, dès qu'ils amarrent les deux femmes à l'autre, au vertèbre, les surénodes sont justement à ce niveau, très profond.

Leur moteur, c'est T12, le corrigé en anglais. Vous avez parlé de T, je l'appelle thoracique. C'est T12-ANA.

Et quand on va au-delà du vertèbre, ils vont en rapport avec l'arrière et les derniers côtés. Et ça, ça fait posture. T10.

Au lieu de D, vous mettez T, tout simplement. T10. T10-ANA.

On parle du vertèbre, donc ça, on parle de thoracique, tout simplement. D'accord ? Alors en avant, les rapports en avant se font, vous voyez, donc à droite, ils vont aller la chercher derrière, avec un inférieur. Avec un inférieur.

Vous la voyez sur le schéma, c'est un canal bleu, c'est un peu beau à voir, mais c'est très fragile. On a peur de la manipuler quand on l'enlève. Surtout quand on l'enlève, on va écarter le vertèbre.

C'est fragile, ça pousse du chat à la cassine. Donc on fait un mot à l'ordre qui est plus ou moins résistante. D'accord ? Donc, la suréne à droite se trouve d'ailleurs à la vingt-quatre, et au niveau du ligament, inter-hepatorénal.

Vous avez vu, le ras, il y a un ligament qui les unit. Donc il faut ouvrir ce ligament pour aller trouver la suréne. A gauche, la cavité des épiglottes, c'est vraiment le pancréas.

Donc pour aller opérer la suréne à gauche, vous avez vu le schéma tout à l'heure, la queue du pancréas traverse en bas le poids supérieur du rein, et la suréne n'est pas loin. Donc c'est un rapport assez dangereux. Et le PDXP, moi je dis que quand on blesse le PDXP, c'est pas grave.

Ils vont bien ne pas le faire, mais quand on l'a fait, on l'a réglé facilement. On en est là. Et en dedans, il y a des interférences veineuses.

La suréne, on va voir sur le schéma, on trouve beaucoup des éléments musculaires et nerveux qui vont participer à son fixité. On peut mobiliser les reins, et les surénes vont rester sur place. Quand on crée des mouvements d'hyperpression, il y aura un peu de montée, de descente.

Il est fixé. Grâce à quoi? Grâce à des vaisseaux qui reçoivent de la force. On a des vaisseaux qui vont à la marée.

Voilà. Elle n'est pas étendue, le PDXP. C'est plus ou moins comparable.

D'une façon ou d'une autre, assez vaste. Donc voilà. Les surénales, ce schéma, il est plus proche de la réalité.

Ce n'est pas le chapeau comme un gant au-dessus. C'est à côté. Adrenal.

En anglais, comme vous l'étiez, vous l'appellez adrenal. Alors, la fixité, justement, vous voyez ici, la surénale et ses vaisseaux. La hauteur est fixe.

L'artère inférieure est fixe. Et vous avez les artères surénales qui sont fixes. Quand on bouge le bras, on peut bouger, mais la surénale est fixe.

La base urinale sans artère est assurée par trois pédicules. Un pédicule supérieur qui va venir d'interdermatiques. Un pédicule moyen qui vient directement d'en haut, mais qui est inconstant.

Des fois, il peut manquer, ce pédicule. Et un pédicule inférieur, vous voyez, qui vient de... Il ne vient pas d'une veine. L'artère.

L'artère rénale. Donc, vous voyez, l'artère surénale inférieure qui vient de l'artère rénale. Le retour vient de l'estomac ici.

Il revient sur un schéma. Vous voyez, la surénale droite est drainée dans l'artère inférieure. Qui vient là aussi comme l'artère rénale.

Et vous avez, donc, à gauche, c'est différent. Elle va se drainer dans, on l'a vu tout à l'heure, dans la veine rénale. Un élément important, c'est que ces glandes vont sécréter plusieurs hormones.

Normalement, une glande, elle a un parachute, elle a un canal excréteur pour que les hormones soient déversées dans la circulation générale. Seulement, le canal excréteur de la glande, c'est la veine surrénale principale. Rapidement, l'innervation.

On a un peu en retard. Alors, l'innervation, quand l'on règle les tributaires du système spontanique, vous avez ici le nerf grand spontanique, et vous avez les gandillons semilunaires, ou celiacs, parce qu'il y en a un qui est un celiac, et les filets nerveux vont émaner de ces gandillons semilunaires pour aller innover les glandes surrénales. Là, on parle d'un précise de Blécher, vous êtes obligés de retenir ces nerfs.

Et donc, ces nerfs assurent un moyen de fixité de la surrénalité. Elles sont amarrées à la paroi grâce à ces nerfs à côté des artères. Voilà.

Donc, pour arriver à la réalité, quand on en perd, vous voyez, la surrénalité, c'est ça. Pour l'aborder, pour arriver à la surrénalité, on est obligé d'aller à droite de l'aimant, et là, on va aller là, et ce geste, je vous raconte pas comment c'est difficile, c'est pas nous qui opérons, on est là pour aider. Donc, le chirurgien est là, mes lèvres, quand on était jeunes, on était là à mettre la main sur la surface, c'est vraiment pour trembler.

Et vous avez la verne surrénalière qui est soujette à l'étoilé là, il faut fermer cette verne à côté avant d'enlever la grande. À gauche, qu'est-ce qu'on a ici ? Le pancréas. On a ouvert, on a récliné l'angle collique.

Bon, je vais le transformer, c'est à voir avec celle-là, on voit jusque-là, on voit le recliné. Il faut aborder la verne surrénalière, mais pour pouvoir l'avoir, il faut recliné le pancréas, un organe tout

aussi fragile et vivant peut être traumatisé du fait de l'écartement. C'est ce qu'on parle de geste hyacrogène, tout ce que produit le sein, ça s'appelle hyacrogène, l'origine humaine.

D'accord ? Donc on peut donner une clef pancréatique ou une fistule pancréatique. Vous arrivez à voir la surréal ici ? On s'amuse tout ça pour aller trouver ces petites capsules. Vous voyez, donc c'est ordre.

Maintenant, avec la scénoscopie, ça devient plus ou moins facile. On voit là, on rentre la qualité imprimée de la place carbonique, du CO2, ça permet un petit peu de créer un peu d'espace. Le froid, on le recline, il y a des instruments qui permettent de repousser le froid vers le haut, et on va ouvrir à ce niveau cette membrane, on va ouvrir et on arrive à la grande surréalité.

Ça en a vu, je crois, et je peux vous montrer, à propos de la place à où on peut nous entrer. Vous avez ici là-haut, avec la gauche qui passe dans cette angle. Et en clinique, on parle de le syndrome du mouvement de la place noire, c'est-à-dire noix, casse-noisette.

C'est la manière d'une casse-noisette, elle a des prises entre deux artères quand elle crée une casse-noisette. Moi, je dirais que c'est le syndrome. Je reprends, compressant la membrane par l'artère, il y aura plus d'attachants dans l'air, il n'y aura plus de fallible, et en revenant vers l'arrière, il y a des pièces d'air qui ne vont pas supporter l'hydratation, qui vont s'écarter.

Et le syndrome. Là, c'est pour vous montrer un truc que ça, on a vu déjà. Donc, la vascularisation, c'est ça.

Voilà. Et ça, c'est pour la fin. C'est le gros schéma qui va réidentifier la vascularisation.

Voilà.